mini exercices cours3
Groupe :$\cdots\cdots$
Noms :
$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$

1 Congruence, addition et multiplication

1. Congruence modulo 10
   - (a) $122 = \cdots \times \cdots + \cdots \Rightarrow 122 \equiv \cdots [10]$

     $455 = \cdots \times \cdots + \cdots \Rightarrow 455 \equiv \cdots [10]$
   - (b) $122 + 455 \equiv \cdots [10]$ car $\cdots\cdots\cdots$
   - (c) $122 \times 455 \equiv \cdots [10]$ car $\cdots\cdots\cdots$
   - (d) $122^{455} \equiv \cdots^{455} [10]$ car $122^{455} = \underbrace{122 \times 122 \times \cdots \times 122}_{455}$ d'où on peut utiliser les propriétés de la multiplication.
     - i. Décomposition de 455 en facteurs premiers. $455 = \cdots \times \cdots \times \cdots$
     - ii. Trouver les congruences de $2^2, 2^3, 2^4, 2^5\ [10]$
     - iii. $2^{13} = 2^{5+5+3} \Rightarrow \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \Rightarrow 2^{13} \equiv \cdots\cdots [10]$

       $2^7 = 2^{5+2} \Rightarrow \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \Rightarrow 2^7 \equiv \cdots\cdots [10]$

iv. Conclusion : $122^{455} \equiv \cdots\cdots\cdots$

2. Congruence modulo 11
   (a) $122 = \cdots \times \cdots + \cdots \Rightarrow 122 \equiv \cdots [11]$

   $455 = \cdots \times \cdots + \cdots \Rightarrow 455 \equiv \cdots [11]$

   (b) $122 + 455 \equiv \cdots [11]$ car $\cdots\cdots\cdots$

   (c) $122 \times 455 \equiv \cdots [11]$ car $\cdots\cdots\cdots$

   (d) $122^{455} \equiv \cdots [11]$ car $\cdots\cdots\cdots$
3. Congruence modulo 12
   (a) $122 = \cdots \times \cdots + \cdots \Rightarrow 122 \equiv \cdots [12]$

   $455 = \cdots \times \cdots + \cdots \Rightarrow 455 \equiv \cdots [12]$

   (b) $122 + 455 \equiv \cdots [12]$ car $\cdots\cdots\cdots$

   (c) $122 \times 455 \equiv \cdots [12]$ car $\cdots\cdots\cdots$

   (d) Trouver les congruences de $2^2, 2^3, 2^4, 2^5, 2^6$ [12] Que remarque-t-on ?

   (e) $122^{455} \equiv \cdots\cdots\cdots$
   Calculs :

2 critère de divisibilité par 3

1. Ecriture d'un entier en base 10
   Pour tout entier naturel , il existe un développement unique de la forme :

$$x = x_n 10^n + x_{n-1} 10^{n-1} + \cdots x_1 10^1 + x_0 \quad (1)$$

$$0 \leq x_i < 10, x_i \in \mathbb{N}, x_n \neq 0 \quad (2)$$

— L'entier n est le plus grand entier tel que $10^n \leq x$
— x s'écrit alors $(x_n x_{n-1} \cdots x_1 x_0)_{10}$

2. trouver les congruences de $10, 10^2, 10^3, \cdots, 10^n\,[3]$

3. En déduire la congruence de $x\,[3]$

4. Donner alors le critère de divisibilité de x par 3.

Exemple.

$$2322 = 2 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 2 \times 10^1 + 2$$
$$\Rightarrow 2322 \equiv 2 \times \cdots\cdots + 3 \times \cdots\cdots + 2 \times \cdots\cdots + \cdots\cdots\,[3] \Rightarrow 2322 \equiv \cdots\cdots\,[3]$$

3 exponentiation modulaire

$3^3 = \cdots\cdots \Rightarrow 3^3 \equiv \cdots\cdots\,[23]$

$3^{10} = 3^{3*\cdots+1} \Rightarrow 3^{10} \equiv \cdots\cdots\,[23]$

4 Avec le corollaire du petit théorème de Fermat

1. Montrons que 23 est un nombre premier : $\cdots\cdots^2 \leq 23 \cdots\cdots^2$
   Donc

2. 23 est premier et 23 ne divise pas 3(3<23) $\Rightarrow 3^{\cdots} \equiv 1\,[23]$ d'après le $\cdots\cdots\cdots$

3. $100 = 4 * 22 + \cdots \Rightarrow 3^{100} \equiv 3^{\cdots\cdots}\,[23] \Rightarrow 3^{100} \equiv \cdots\cdots\,[23]$